

PHƯƠNG PHÁP VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ

Nội dung và thiết kế sư phạm. Giáo trình được xây dựng từ bản Word nguồn, tổ chức theo chương, mục, mục tiêu học tập, lý thuyết, ví dụ, bài tập và câu hỏi tự đánh giá. Quy trình số hóa trích xuất văn bản, hình và công thức thành nội dung web; đối chiếu ký hiệu, đơn vị, số hình và liên kết với bản nguồn. Câu hỏi và mô phỏng được biên soạn riêng, không mặc nhiên sinh từ bản Word.

Hình tĩnh và hình ảnh động. Hình minh họa có chú thích và văn bản thay thế. Các hình cần diễn tả biến đổi được dựng lại bằng mã Python theo hình học và quan hệ cơ học, tạo chuỗi khung hình rồi xuất GIF. Bản hiện tại có 20 GIF; người học có thể chuyển sang ảnh tĩnh. Trước khi đưa vào bài học, cần duyệt tính đúng vật lý, nhãn, trình tự chuyển động và dung lượng, không chỉ duyệt hiệu ứng thị giác.

Mô phỏng 2D, 3D và diễn biến thời gian. Mỗi mô phỏng xuất phát từ giả thiết, phương trình, tham số và miền áp dụng; phần tính toán được nối với hình biểu diễn và bộ điều khiển. Hiện có 25 vị trí mô phỏng 2D, trong đó 10 vị trí có bản 3D thử nghiệm bằng Three.js/WebGL và cơ chế trở về 2D. Mô hình 3D được dựng bằng hình học, hệ trục, vật thể và véc tơ, không phải chỉ xoay hình tĩnh. Đề xuất chỉ dùng tên “4D” theo nghĩa 3D có diễn biến theo thời gian (3D+t); tương tác đối tham số của bài tĩnh học không tự động là 4D.

Video và âm thanh — phương án bổ sung. Gói độc lập được kiểm kê chưa có tệp video hoặc âm thanh. Nếu triển khai, quy trình gồm: chọn mục tiêu → viết kịch bản và lời thuyết minh → quay/ghi màn hình mô phỏng hoặc thí nghiệm → thu âm → dựng, đồng bộ → duyệt chuyên môn → xuất MP4/H.264, âm thanh AAC. Video có lời nói cần phụ đề; âm thanh có bản chép lời; thông tin quan trọng chỉ có trên hình cần được mô tả tương đương. Học liệu được phát theo yêu cầu, không tự phát âm thanh; lưu tệp cục bộ để dùng ngoại tuyến.

Tìm kiếm và tự đánh giá. Chỉ mục tìm kiếm được tạo từ nội dung bài học, hỗ trợ tiếng Việt có dấu/không dấu và dẫn tới vị trí liên quan; chưa coi đây là tìm kiếm công thức theo ngữ nghĩa. Ngân hàng hiện có 300 câu trắc nghiệm, cung cấp phản hồi đúng/sai và giải thích. Kết quả và tiến độ được lưu trên trình duyệt để hỗ trợ tự học, chưa gắn với danh tính học viên, số điểm hay máy chủ LMS. Đánh giá chính thức phải có ma trận mục tiêu, quy tắc chấm và tổ chức kiểm tra được phê duyệt.

Đóng gói và bàn giao. Sản phẩm chính là ứng dụng web tĩnh HTML/CSS/JavaScript, đóng gói ZIP gồm nội dung, thư viện và tài nguyên cục bộ; giải nén, mở index.html hoặc đưa lên máy chủ web. Gói có danh mục tệp, phiên bản, mã kiểm tra SHA-256 và thông tin giấy phép. Công cụ QTI 3 và Common Cartridge 1.4 mới được kiểm tra cục bộ ở phạm vi giới hạn, chưa chứng minh tương thích LMS đích; không tuyên bố đã đạt SCORM hoặc xAPI/cmi5.

Quy trình tổng thể và kiểm soát chất lượng. Biên soạn → thiết kế kịch bản → số hóa/sản xuất học liệu → tích hợp → kiểm tra chuyên môn và kỹ thuật → thử nghiệm với người học → chỉnh sửa → đóng gói, phê duyệt và bàn giao. Cần lưu sản phẩm cùng minh chứng qua từng bước. Việc có gói ứng viên hoặc kiểm tra kỹ thuật không thay thế thẩm định học thuật, kiểm tra khả năng tiếp cận và nghiệm thu của cơ sở đào tạo.